

Proyecto Energía Solar JG Envases

Central fotovoltaica conectada a la red · autoconsumo industrial

PREPARADO PARA

JG Envases e Hijos S.A. · Álvarez de Arenales 1505 · Morón · Buenos Aires · Presupuesto N° 001-000151 · Julio 2026

El establecimiento consume alrededor de **328.848 kWh por año** (≈ 27.404 kWh por mes en promedio), con un costo actual de la energía en torno a **\$116,5 por kWh** (costo real con impuestos no recuperables). Proponemos una central solar que genera energía durante el día para consumirla en el momento y reducir la compra a la red.

122 paneles

620 W bifaciales · 1 inversor
Growatt de 80 kW

30% menos

de gasto en energía

USD 40.053

inversión llave en mano (sin IVA)

4 años 4 meses

recupero de la inversión

EL SISTEMA PROPUESTO

Una central, dos tipos de montaje

La instalación combina dos soluciones de montaje según la cubierta: **80 paneles coplanares sobre la chapa** de los dos galpones principales y **42 paneles sobre el techo plano** con estructura triangular de aluminio y lastres de hormigón, **sin perforar losa ni membrana**. Todo alimenta un único inversor Growatt On Grid de 80 kW: la energía se genera y se consume en el momento, y el excedente menor que pueda sobrar se inyecta a la red.

75,64 kWp

Potencia pico instalada

80 + 42

Paneles en chapa · techo plano

1 × 80 kW

Inversor Growatt On Grid

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Paneles Jinko Solar Tiger Neo 620 Wp · Mono N-Type bifacial · garantía 12 años	122
2	Estructura coplanar Kit de aluminio · 80 paneles sobre cubierta de chapa de los 2 galpones	16
3	Estructura techo plano Triangular de aluminio con lastres de hormigón · sin perforar losa ni membrana · 42 paneles	1
4	Inversor Growatt MAX 80KTL3-LV · On Grid trifásico 80 kW · IP65 · garantía 5 años	1
5	Monitoreo Accesorio WiFi para monitoreo remoto	1
6	Limitador de inyección Medidor de corriente trifásico hasta 600 A para inversores Growatt	1
7	Mano de obra Ingeniería, puesta en marcha, mano de obra especializada y garantía	1
8	Materiales eléctricos Cables, tableros, interruptores y ferretería normalizada	1
9	Flete Transporte de equipos y personal	1
Inversión total del proyecto (sin IVA)		USD 40.053
Inversión total con IVA (21%)		USD 48.464

¿Por qué un inversor de 80 kW? Con 75,64 kWp de paneles, un único Growatt MAX 80KTL3-LV cubre toda la instalación con un ratio DC/AC de 0,95 — dimensionamiento óptimo, sin recorte (curtailment) apreciable y con margen para operar los 7 seguidores MPPT a nivel de string.

FICHAS TÉCNICAS

Componentes del sistema

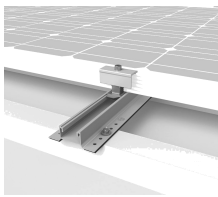
Datos de placa de los productos principales.


PANEL SOLAR
Jinko Tiger Neo 620 Wp · bifacial N-type

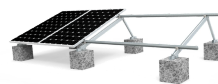
Tecnología	N-type monocristalina TOPCon
Potencia (Pmax)	620 Wp · hasta ~685 Wp bifacial
Eficiencia	≈ 22,5 %
Dimensiones / peso	2.382 × 1.134 × 30 mm · ~32 kg
Garantía	12 años producto · 30 años lineal


INVERSOR
Growatt MAX 80KTL3-LV · On Grid trifásico

Potencia AC / FV máx.	80 kW (88.800 VA) · 120 kW DC
Eficiencia	99 % máx. · 98,5 % europea
MPPT	7 seguidores · fuse-free · monitoreo por string
Protección	IP65 · SPD Tipo II AC/DC · AFCI opcional
Garantía	5 años · extensible a 10


ESTRUCTURA · CUBIERTA DE CHAPA
Coplanar de aluminio · 80 paneles

Material	Aluminio anodizado · tornillería inoxidable
Montaje	Coplanar sobre cubierta metálica (chapa)
Ventajas	Baja carga de viento · sin lastre · anticorrosión
Compatibilidad	Chapa trapezoidal / sinusoidal de galpones

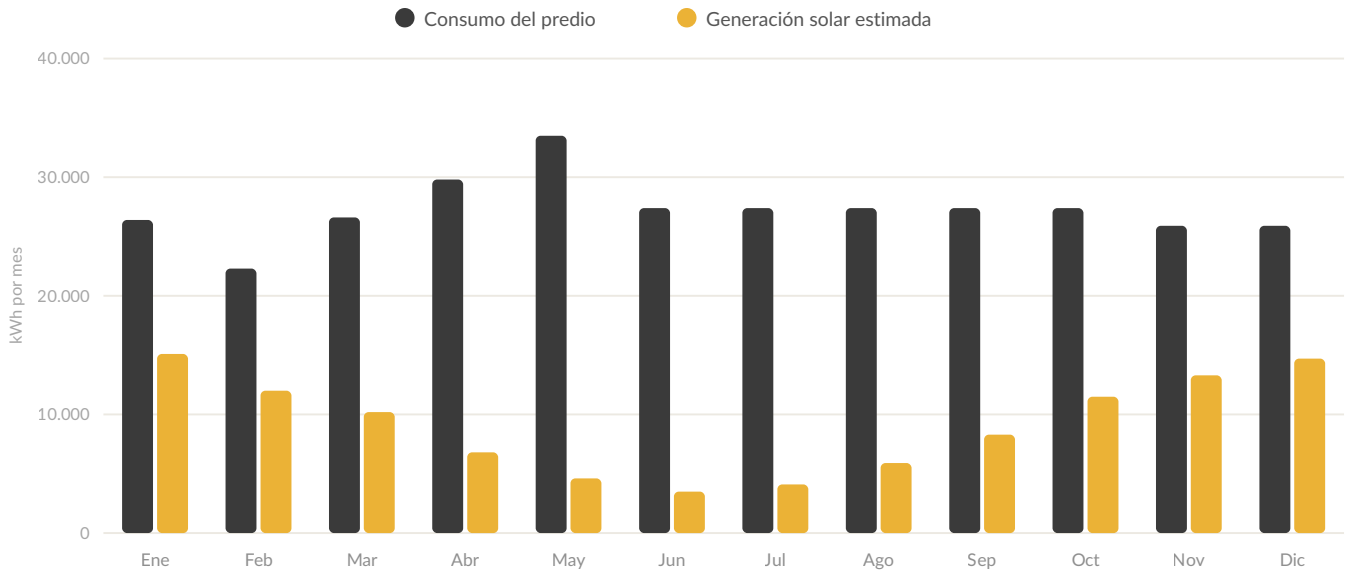

ESTRUCTURA · TECHO PLANO
Triangular de aluminio con lastres · 42 paneles

Material	Triángulos de aluminio regulables (Chiko)
Montaje	Apoyada sobre lastres de hormigón
Ventaja clave	Sin perforar losa ni membrana
Inclinación	Ángulo regulable para optimizar generación

GENERACIÓN Y APROVECHAMIENTO

Cuánta energía genera y cómo se compara con el consumo

La generación estimada es de **109.928 kWh por año**, calculada con software profesional de simulación. El gráfico compara, mes a mes, el consumo del predio con la generación solar:



Autoconsumo estimado: 90% de lo generado. La generación representa cerca del **33% del consumo anual** del predio y la mayor parte del consumo ocurre de día — cuando la planta está en actividad—, por lo que prácticamente toda la energía solar se consume en el momento. Solo un excedente menor (~10%) se inyectaría a la red en picos de mediodía de verano. Es un criterio conservador.

MES	CONSUMO (KWH)	GENERACIÓN (KWH)
Enero	26.400	15.100
Febrero	22.300	12.000
Marzo	26.600	10.200
Abril	29.800	6.800
Mayo	33.500	4.600
Junio	27.400	3.500
Julio	27.400	4.100
Agosto	27.400	5.900
Septiembre	27.400	8.300
Octubre	27.400	11.500
Noviembre	25.900	13.300
Diciembre	25.900	14.700
Total anual	328.848	109.928

COBERTURA

Qué parte del consumo cubre

~33%

del consumo anual del predio

90% / 10%

autoconsumo / inyección

39 tCO₂

emisiones evitadas por año

Consumo: promedio del predio según datos de facturación disponibles (6 meses reales, resto estimado). Generación: simulación profesional.

EL AHORRO

Cuánto se ahorra desde el primer día

Cuánto costaría la energía de un año entero al precio de hoy, con y sin la central solar. El cargo por potencia contratada no cambia; el ahorro se da sobre la energía.

ENERGÍA DEL PREDIO · A PRECIO DE HOY	SIN CENTRAL	CON CENTRAL
Energía comprada a la red (kWh/año)	328.848	229.913
Costo de esa energía (por año)	\$ 38.310.792	\$ 26.784.841
Costo promedio por mes	\$ 3.192.566	\$ 2.232.070

\$ 11.525.951

ahorro por año en energía

\$ 960.496

ahorro promedio por mes

30%

menos de gasto en energía

Equivale a unos **USD 7.633** al tipo de cambio de hoy (\$ 1.510 BNA). Es "a precio de hoy y congelado": en la práctica crece a medida que evoluciona la tarifa.

ANÁLISIS DE RECUPERO

En cuánto se recupera la inversión

Inversión: **USD 40.053** (sin IVA)

Aumento del costo + inflación (USD): **10% anual**

Generación año 1: **109.928 kWh**

Tope de precio: **USD 0,18/kWh** · Degradación: **0,5%/año**

Costo real kWh (autoconsumo): **\$116,5** · Inyección: **\$70**

Mantenimiento: **1%/año** · TC: **\$1.510** (BNA jul 2026)

AÑO	GENERACIÓN (KWH)	USD/KWH	AHORRO BRUTO	AHORRO NETO	ACUMULADO
1	109.928	0.074	USD 8.143	USD 7.742	USD 7.742
2	109.378	0.081	USD 8.912	USD 8.512	USD 16.254
3	108.831	0.090	USD 9.754	USD 9.354	USD 25.608
4	108.287	0.099	USD 10.676	USD 10.276	USD 35.883
5	107.746	0.108	USD 11.685	USD 11.285	USD 47.168
6	107.207	0.119	USD 12.789	USD 12.389	USD 59.557
7	106.671	0.131	USD 13.998	USD 13.597	USD 73.154
8	106.138	0.144	USD 15.321	USD 14.920	USD 88.074
9	105.607	0.159	USD 16.768	USD 16.368	USD 104.442
10	105.079	0.175	USD 18.353	USD 17.953	USD 122.394
11	104.554	0.180	USD 18.820	USD 18.419	USD 140.814
12	104.031	0.180	USD 18.726	USD 18.325	USD 159.139

Modelo conservador: proyectamos el aumento del precio sólo hasta **USD 0,18/kWh** y ahí lo congelamos. Ese valor (USD 0,16–0,18/kWh) es aproximadamente el **costo promedio del kWh en América Latina**, y a su vez menor que el promedio de EE.UU. (~USD 0,19) y Europa (~USD 0,25). La fila resaltada marca el año en que el ahorro acumulado supera la inversión (**4 años 4 meses**).

FINANCIACIÓN

Simulación de financiación

Se calcula sobre el total con IVA incluido: **USD 40.053 + IVA 21% = USD 48.464**. Aunque para la empresa el IVA se recupera, se desembolsa por adelantado, así que también se financia. Financiación propia de Oriens, en dólares oficiales Banco Nación; el contado fraccionado no tiene interés.

MODALIDAD	ADELANTO	ADELANTO (USD)	SALDO FINANCIADO	CUOTAS	TNA	CUOTA MENSUAL	TOTAL
Contado fraccionado	50%	USD 24.232	—	—	sin interés	—	USD 48.464
6 cuotas	40%	USD 19.386	USD 29.078	6	5%	USD 4.917	USD 48.890
12 cuotas	30%	USD 14.539	USD 33.925	12	10%	USD 2.983	USD 50.330
24 cuotas	20%	USD 9.693	USD 38.771	24	14%	USD 1.862	USD 54.369
36 cuotas	15%	USD 7.270	USD 41.195	36	18%	USD 1.489	USD 60.884

La cuota se calcula sobre el saldo financiado a la TNA indicada. El tipo de cambio se toma al valor Banco Nación vigente a la fecha de cada pago.

CONDICIONES Y SIGUIENTES PASOS

Cómo avanzamos

- Formas de pago.** 50% al firmar contrato y 50% luego de la instalación, sin interés. Alternativamente, financiación propia Oriens en cuotas en dólares.
- Qué incluye.** Central llave en mano: asesoramiento, ingeniería, flete, instalación y puesta en marcha.
- Garantías.** Garantía internacional de productos (Jinko, Growatt) más garantía de instalación Oriens.
- Plazo.** 15 a 20 días corridos desde el pago del anticipo.
- Inyección.** Alta como Usuario-Generador según Ley 27.424; los tiempos dependen de la distribuidora.

EN RESUMEN

Una inversión de **USD 40.053** (USD 48.464 con IVA) que se recupera en **4 años 4 meses** y sigue generando ahorro durante más de dos décadas. A precio de hoy, el ahorro arranca en **\$ 11.525.951 por año** (30% de la energía) y crece a medida que evoluciona la tarifa. Con la ubicación de los paneles ya definida, el proyecto está listo para avanzar.